

# **Les mesures de tendance centrale et de dispersion**

**Pr S. El Fakir**

# Objectifs

- ◆ **Définir, calculer et utiliser les différentes mesures de tendance centrale d'une distribution :**
  - moyenne arithmétique
  - mode
  - médiane
  
- ◆ **Définir, calculer et utiliser les différentes mesures de dispersion d'une distribution :**
  - étendue
  - quartiles, percentiles
  - variance, écart-type
  - coefficient de variation

# Question

**Comment résumer les caractéristiques d'un large ensemble de données en 1 ou 2 paramètres ?**

| num | AGE | SEXE | PROFESSION | MATRIMON | HABITAT | INSTRUCTIO | ATCD PERS |
|-----|-----|------|------------|----------|---------|------------|-----------|
| 1   | 50  | 1    | 5          | 1        | 2       | 2          | 1         |
| 2   | 47  | 1    | 0          | 1        | 2       | 1          | 1         |
| 3   | 25  | 1    | 0          | 0        | 2       | 3          | 0         |
| 4   | 44  | 0    | 3          | 1        | 2       | 2          | 0         |
| 5   | 73  | 1    | 0          | 1        | 2       | 0          | 1         |
| 6   | 34  | 1    | 0          | 1        | 2       | 1          | 1         |
| 7   | 55  | 0    | 4          | 1        | 2       | 2          | 0         |
| 8   | 47  | 1    | 3          | 1        | 2       | 3          | 1         |
| 9   | 47  | 0    | 3          | 1        | 2       | 3          | 1         |
| 10  | 18  | 0    | 6          | 0        | 2       | 2          | 0         |
| 11  | 26  | 1    | 0          | 1        | 1       | 0          | 0         |
| 12  | 17  | 1    | 6          | 0        | 2       | 3          | 0         |
| 13  | 55  | 1    | 0          | 1        | 2       | 1          | 1         |
| 14  | 34  | 1    | 0          | 0        | 2       | 2          | 0         |
| 15  | 47  | 0    | 3          | 1        | 2       | 0          | 1         |

# Distribution

**= série de valeurs observées ou mesurées  
pour une variable donnée**

**on peut :**

- ◆ la représenter graphiquement**
- ◆ la caractériser avec des indicateurs:**
  - tendance centrale**
  - dispersion**

# Mesures de tendance centrale

- ◆ Valeur unique qui résume une série de données
- ◆ Les valeurs observées tendent à se rassembler autour de cette valeur
- ◆ Mesures les plus utilisées : moyenne arithmétique et médiane

# Calcul de la moyenne arithmétique

**$\mu$  = moyenne**

**= somme des valeurs observées  
divisée par le nombre d'observations**

**$N$  = nombre d'observations**

**$X_i$  = valeur de l'observation  $i$**

**$i$  allant de 1 à  $N$**

# Calcul de la moyenne arithmétique

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^N x_i}{N} \quad \text{moyenne arithmétique simple (N le nombre de sujets).}$$

$$\text{ou } \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^k n_i x_i}{N} \quad \text{moyenne arithmétique pondérée (k le nombre de classes).}$$



# Moyenne arithmétique

- ◆ **Nombre d'enfants dans chacune des 10 familles**

**2, 8, 1, 1, 4, 5, 2, 3, 0, 1**

- ◆ **nombre moyen d'enfants par famille ?**

$$27 / 10 = 2,7$$

# Moyenne arithmétique

|              |    |        |        |  |
|--------------|----|--------|--------|--|
| 32           | 1  | 1,6%   | 60,9%  |  |
| 33           | 2  | 3,1%   | 64,1%  |  |
| 34           | 2  | 3,1%   | 67,2%  |  |
| 36           | 1  | 1,6%   | 68,8%  |  |
| 37           | 1  | 1,6%   | 70,3%  |  |
| 38           | 1  | 1,6%   | 71,9%  |  |
| 40           | 3  | 4,7%   | 76,6%  |  |
| 43           | 3  | 4,7%   | 81,3%  |  |
| 44           | 1  | 1,6%   | 82,8%  |  |
| 45           | 1  | 1,6%   | 84,4%  |  |
| 46           | 1  | 1,6%   | 85,9%  |  |
| 48           | 1  | 1,6%   | 87,5%  |  |
| 50           | 3  | 4,7%   | 92,2%  |  |
| 51           | 2  | 3,1%   | 95,3%  |  |
| 52           | 1  | 1,6%   | 96,9%  |  |
| 58           | 1  | 1,6%   | 98,4%  |  |
| 63           | 1  | 1,6%   | 100,0% |  |
| <b>Total</b> | 64 | 100,0% | 100,0% |  |

|         |           |         |          |         |
|---------|-----------|---------|----------|---------|
| Obs     | Total     | Mean    | Variance | Std Dev |
| 64      | 2062,0000 | 32,2188 | 130,9038 | 11,4413 |
| Minimum | 25%       | Median  | 75%      | Maximum |
| 14,0000 | 22,0000   | 30,0000 | 40,0000  | 63,0000 |
|         |           | 30,0000 |          |         |

# Médiane

## Définition

La **médiane** est la valeur de la variable telle que 50% des sujets de l'étude ont une valeur de la variable étudiée inférieure à cette valeur et 50% supérieure.

# Médiane

## *Méthode de détermination de la médiane*

- 1) Il faut ordonner les  $N$  valeurs de la plus petite à la plus grande, la plus petite valeur aura le rang 1 et la plus grande le rang  $N$ .
- 2) - Si l'effectif total  $N$  est un nombre impair on peut écrire que  $N=2*k+1$ , la valeur de l'observation ayant le rang  $(k+1)$  représente la **médiane**.

-

# Médiane

- Si l'effectif total est un nombre pair on peut écrire que  $N=2*k$ , la valeur de la médiane est donc comprise entre la valeur de l'observation ayant le rang  $k$  et la valeur de l'observation ayant le rang  $(k+1)$ ,

a) soit les valeurs des observations de rang  $k$  et de rang  $(k+1)$  sont identiques et alors la médiane est égale à cette valeur,

b) soit les deux valeurs sont différentes et alors on indique **l'intervalle médian**, défini par

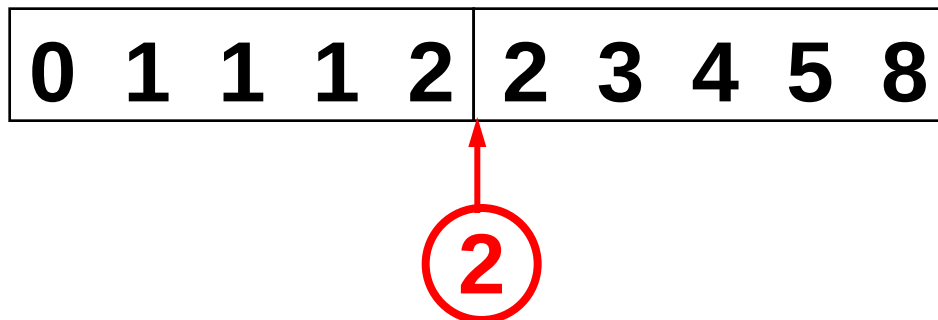
**[valeur de l'observation  $k$  ; valeur de l'observation  $(k+1)$ ]**

# Médiane

- ◆ Nombre d'enfants dans chacune des 10 familles

2, 8, 1, 1, 4, 5, 2, 3, 0, 1

- ◆ nombre médian d'enfants par famille ?



# Médiane

Les notes (sur 20) à un devoir de français d'une classe de 20 élèves âgés de 10 ans sont les suivantes :

---

|   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

---

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

---

# Médiane

la médiane de la variable « nombre de voitures » de l'enquête réalisée auprès de 200 familles :

| Nombre de voitures | Effectifs | Effectifs<br>cumulés |
|--------------------|-----------|----------------------|
| 0                  | 20        | 20                   |
| 1                  | 100       | 120                  |
| 2                  | 67        | 187                  |
| 3                  | 10        | 197                  |
| Au moins 4         | 3         | 200                  |



# Médiane

|              |    |        |        |  |
|--------------|----|--------|--------|--|
| 32           | 1  | 1,6%   | 60,9%  |  |
| 33           | 2  | 3,1%   | 64,1%  |  |
| 34           | 2  | 3,1%   | 67,2%  |  |
| 36           | 1  | 1,6%   | 68,8%  |  |
| 37           | 1  | 1,6%   | 70,3%  |  |
| 38           | 1  | 1,6%   | 71,9%  |  |
| 40           | 3  | 4,7%   | 76,6%  |  |
| 43           | 3  | 4,7%   | 81,3%  |  |
| 44           | 1  | 1,6%   | 82,8%  |  |
| 45           | 1  | 1,6%   | 84,4%  |  |
| 46           | 1  | 1,6%   | 85,9%  |  |
| 48           | 1  | 1,6%   | 87,5%  |  |
| 50           | 3  | 4,7%   | 92,2%  |  |
| 51           | 2  | 3,1%   | 95,3%  |  |
| 52           | 1  | 1,6%   | 96,9%  |  |
| 58           | 1  | 1,6%   | 98,4%  |  |
| 63           | 1  | 1,6%   | 100,0% |  |
| <b>Total</b> | 64 | 100,0% | 100,0% |  |

|         |           |               |          |         |
|---------|-----------|---------------|----------|---------|
| Obs     | Total     | Mean          | Variance | Std Dev |
| 64      | 2062,0000 | 32,2188       | 130,9038 | 11,4413 |
| Minimum | 25%       | <b>Median</b> | 75%      | Maximum |
| 14,0000 | 22,0000   | 30,0000       | 40,0000  | 63,0000 |
|         |           | Mode          |          |         |
|         |           | 30,0000       |          |         |

# Mode

- La valeur prise le plus fréquemment par la variable, ayant donc le plus grand effectif
- Si plusieurs valeurs de la variable ont l'effectif maximal, on dit que la distribution est **plurimodale**. On parle de distribution **bimodale** si elle possède deux modes.
- Si la variable est continue, on appelle **classe modale** la classe ayant le plus grand effectif

# Mode

- ◆ **Nombre d'enfants dans chacune des 10 familles**

**2, 8, 1, 1, 4, 5, 2, 3, 0, 1**

- ◆ **Mode du nombre d'enfants par famille ?**

**1**

# Mode

*Répartition des 200 familles selon leur nombre de voitures*

| Nombre de voitures | Effectif |
|--------------------|----------|
| 0                  | 20       |
| 1                  | 100      |
| 2                  | 67       |
| 3                  | 10       |
| Au moins 4         | 3        |

# Mode

|       |    |        |        |  |
|-------|----|--------|--------|--|
| 32    | 1  | 1,6%   | 60,9%  |  |
| 33    | 2  | 3,1%   | 64,1%  |  |
| 34    | 2  | 3,1%   | 67,2%  |  |
| 36    | 1  | 1,6%   | 68,8%  |  |
| 37    | 1  | 1,6%   | 70,3%  |  |
| 38    | 1  | 1,6%   | 71,9%  |  |
| 40    | 3  | 4,7%   | 76,6%  |  |
| 43    | 3  | 4,7%   | 81,3%  |  |
| 44    | 1  | 1,6%   | 82,8%  |  |
| 45    | 1  | 1,6%   | 84,4%  |  |
| 46    | 1  | 1,6%   | 85,9%  |  |
| 48    | 1  | 1,6%   | 87,5%  |  |
| 50    | 3  | 4,7%   | 92,2%  |  |
| 51    | 2  | 3,1%   | 95,3%  |  |
| 52    | 1  | 1,6%   | 96,9%  |  |
| 58    | 1  | 1,6%   | 98,4%  |  |
| 63    | 1  | 1,6%   | 100,0% |  |
| Total | 64 | 100,0% | 100,0% |  |

| Obs     | Total     | Mean    | Variance | Std Dev |         |
|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 64      | 2062,0000 | 32,2188 | 130,9038 | 11,4413 |         |
| Minimum | 25%       | Median  | 75%      | Maximum | Mode    |
| 14,0000 | 22,0000   | 30,0000 | 40,0000  | 63,0000 | 30,0000 |

# Mesures de dispersion

- ◆ Variabilité des observations
- ◆ Mesures les plus utilisées :
  - Étendue
  - quartiles, percentiles
  - variance, écart-type
  - coefficient de variation

# Paramètres de dispersion

- ♦ Comment les observations se dispersent –elles autour de la valeur centrale?
- ♦ Evaluer degré de variabilité des valeurs
- ♦ Exemple :
  - Décrire le poids des élèves de deux classes d'un lycée
  - Comment peut-on représenter la variation de poids sans énumérer celui de tous les élèves?

# Étendue

- La différence entre la valeur la plus élevée et la valeur la plus petite.

$$\underline{E = X_{\max} - X_{\min}}$$

- Un inconvénient de cette mesure est qu'elle ne considère que les extrémités.



# Étendue

- ◆ **Classe A :**

**140-145-150-150-155-155-155-155-160-160-165-170**

**Moyenne =**

**Médiane =**

**Mode =**

- ◆ **Classe B :**

**130-135-145-150-155-155-155-155-165-165-170-180**

**Moyenne =**

**Médiane =**

**Mode =**

# Étendue

◆ **Différence entre valeur la plus grande et la plus petite**

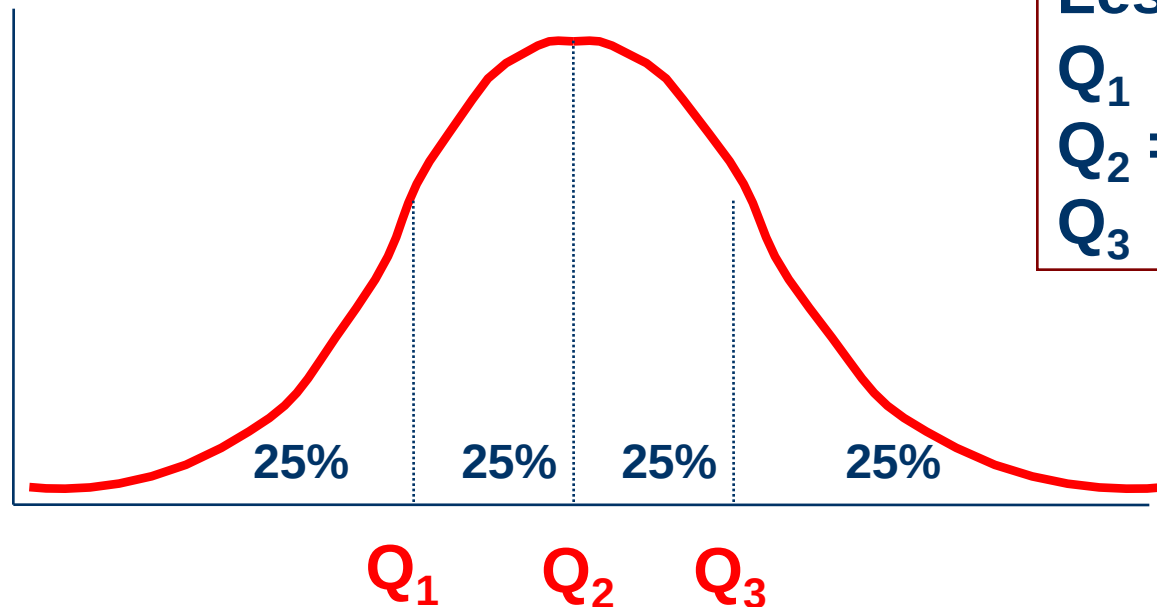
• Exemple.

Étendue de la classe A :  $170 - 140 = 30$  cm

Étendue de la classe B :  $180 - 130 = 50$  cm

# Les quartiles

L'intervalle de variation peut être découpé en quartiles  
(4 groupes)



Les quartiles :

$Q_1$

$Q_2$  = médiane

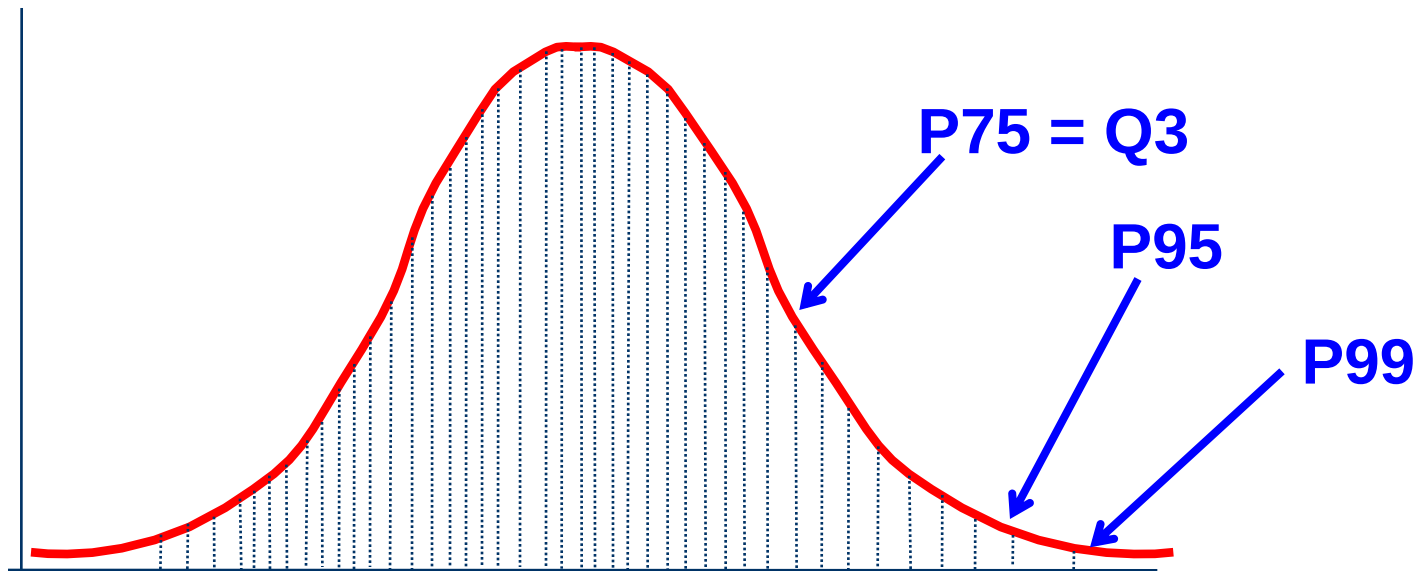
$Q_3$

# Intervalle inter-quartile

- L'intervalle compris entre le premier quartile et le troisième quartile
- correspond à l'intervalle à l'intérieur duquel sont situées les 50% des données centrales.

# Les percentiles

L'intervalle de variation peut être découpé en percentiles (100 parties)



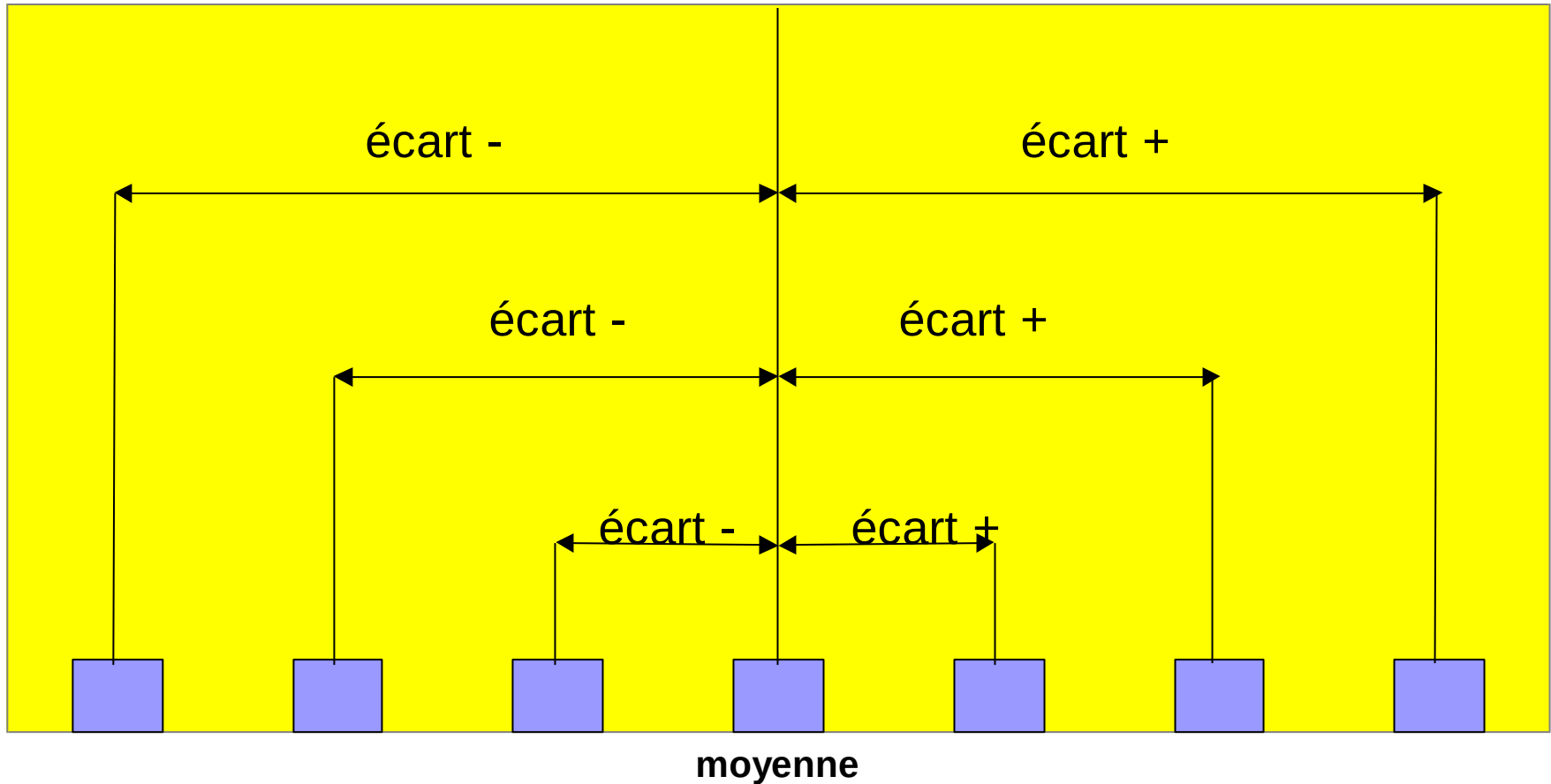
# Mesure de variabilité

- ◆ qui tient compte de toutes les valeurs de la distribution
- ◆ qui tient compte de la distance de chaque valeur par rapport à la moyenne

=> variance

=> écart-type

# Variance et écart-type



# Variance et écart-type

variance simple (données brutes)

$$\sigma^2 = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^N (x_i - \bar{X})^2$$

variance pondérée (données regroupées en  $k$  classes)  
 $\sigma^2 = \frac{1}{N} \cdot \sum_{i=1}^k n_i \cdot (x_i - \bar{X})^2$

$\sigma^2$  = variance

$x_i$  = valeur de l'observation  $i$

$i$  allant de 1 à  $N$

$\mu$  = moyenne

$N$  = nombre total d'observations



# Variance et écart-type

En développant le numérateur, on trouve :

$$\sigma^2 = \overline{X^2} - \overline{X}^2 = \frac{T_2 - \frac{T_1^2}{N}}{N}$$

$$\text{avec } T_2 = \sum_{i=1}^k n_i \cdot x_i^2$$

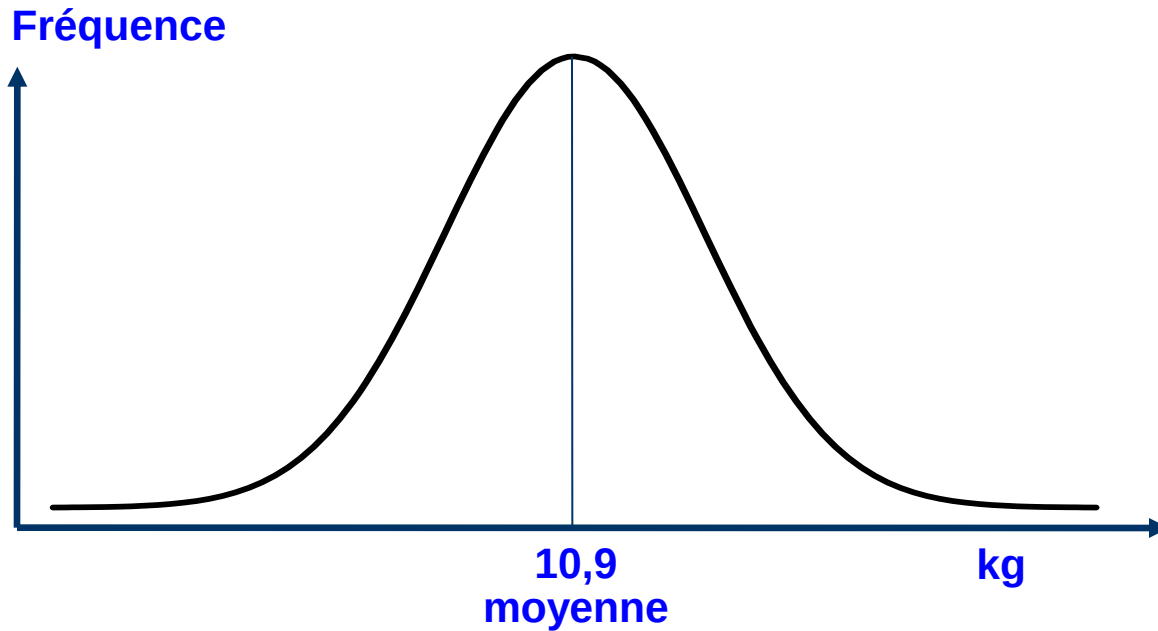
$$\text{et } T_1 = \sum_{i=1}^k n_i \cdot x_i$$

# Variance et écart-type

**L'écart type est la racine carrée de la variance. Il est donc de même dimension que les observations**

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

## Distribution du poids d'une population d'enfants de 6 à 59 mois



variance = 1,21 **kg<sup>2</sup> ???**

écart-type = 1,1 kg

# Coefficient de variation

- ◆ **mesure de variabilité rapportée à la moyenne (sans unité)**

**Intérêt : c'est un nombre sans dimension, il permet donc de comparer deux variables de dimensions différentes, en termes de dispersion.**

- ◆ **ex : N sujets**
  - **poids : moyenne = 63 kg, écart-type = 10 kg**
  - **taille : moyenne = 171 cm, écart-type = 13 cm**
  - **comparaison de la variabilité ?**

# Coefficient de variation

- poids : moyenne = 63 kg, écart-type = 10 kg
- taille : moyenne = 171 cm, écart-type = 13 cm

$$CV = \frac{\text{écart-type}}{\text{moyenne}}$$

|              |    |        |        |  |
|--------------|----|--------|--------|--|
| 32           | 1  | 1,6%   | 60,9%  |  |
| 33           | 2  | 3,1%   | 64,1%  |  |
| 34           | 2  | 3,1%   | 67,2%  |  |
| 36           | 1  | 1,6%   | 68,8%  |  |
| 37           | 1  | 1,6%   | 70,3%  |  |
| 38           | 1  | 1,6%   | 71,9%  |  |
| 40           | 3  | 4,7%   | 76,6%  |  |
| 43           | 3  | 4,7%   | 81,3%  |  |
| 44           | 1  | 1,6%   | 82,8%  |  |
| 45           | 1  | 1,6%   | 84,4%  |  |
| 46           | 1  | 1,6%   | 85,9%  |  |
| 48           | 1  | 1,6%   | 87,5%  |  |
| 50           | 3  | 4,7%   | 92,2%  |  |
| 51           | 2  | 3,1%   | 95,3%  |  |
| 52           | 1  | 1,6%   | 96,9%  |  |
| 58           | 1  | 1,6%   | 98,4%  |  |
| 63           | 1  | 1,6%   | 100,0% |  |
| <b>Total</b> | 64 | 100,0% | 100,0% |  |

|         |           |         |          |         |         |
|---------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| Obs     | Total     | Mean    | Variance | Std Dev |         |
| 64      | 2062,0000 | 32,2188 | 130,9038 | 11,4413 |         |
| Minimum | 25%       | Median  | 75%      | Maximum | Mode    |
| 14,0000 | 22,0000   | 30,0000 | 40,0000  | 63,0000 | 30,0000 |

# Conclusion

**série de données peut être résumée en quelques paramètres :**

**= mesures de**

- **tendance centrale (moyenne, médiane, mode)**
- **de dispersion (variance, écart-type, ...)**